

Calcul de probabilité

M. Badaoui

June 5, 2024

- 1 Terminologie
- 2 Probabilité dans le cas général

- 1 Terminologie
- 2 Probabilité dans le cas général

- 1 Terminologie
 - Algèbre des événements
- 2 Probabilité dans le cas général

I Terminologie

Définition

Une expérience aléatoire ξ est une expérience qui est répétée dans des conditions apparemment identiques, peut produire des résultats différents. L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire ξ s'appelle ensemble fondamental (ou univers ou espace des résultats) et on le note Ω . Ses éléments sont appelés résultats ou événements élémentaires.

Exemple

On lance une pièce de monnaie $\Omega = \{P; F\}$, lancer la pièce est une expérience aléatoire.

I Terminologie

Définition

Un événement aléatoire, un événement qui peut ou non se réaliser au cours d'une expérience aléatoire; c'est un ensemble d'éventualités qu'on note souvent par A ; c'est donc aussi une partie de Ω ; $A \in \mathbb{P}(\Omega)$.

Exemple

Jet de dé : expérience aléatoire.

Univers $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Eventualités : $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$.

Événement A : tomber sur un pair $\{2, 4, 6\}$.

- 1 Terminologie
 - Algèbre des événements
- 2 Probabilité dans le cas général

I-1 Algèbre des événements

Propriété

- Événement contraire $\bar{A}$: $\bar{A}$ se réalise si et seulement si A n'est pas réalisable.
- Événement $A \cap B$: $A \cap B$ est réalisé si et seulement si A et B sont simultanément réalisés.
Si $A \cap B = \emptyset$ c-à-d la réalisation simultanée des événements A et B est impossible; les événements A et B sont dits incompatibles.
- Événement $A \cup B$: $A \cup B$ est réalisé si et seulement si l'un au moins des événements A ou B est réalisé.
- Événement $A \subset B$ signifie dans tous les cas où B est réalisé A est aussi réalisé.

1 Terminologie

2 Probabilité dans le cas général

- Probabilité uniforme sur Ω
- Probabilité conditionnelle
- Indépendance conditionnelle
- Indépendance d'une famille finie d'événements

II- Probabilité dans le cas général

On arrive au point essentiel de définir la probabilité d'un événement A ($A \subset \Omega$) qui doit mesurer la chance que l'événement A à de se réaliser lors qu'on effectue une expérience.

La complexité de la définition dépend de celle de Ω : Ω fini; Ω infini dénombrable où Ω infini non dénombrable.

II- Probabilité dans le cas général

Définition

Soit Ω un univers, $\mathbb{P}(\Omega)$ (l'ensemble des parties de Ω) et $\mathcal{A} \subset \mathbb{P}(\Omega)$. On appelle probabilité $\mathcal{P}$ sur $(\Omega, \mathcal{A})$ une application:

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1] \\ \omega &\longmapsto \mathcal{P}(\omega) \end{aligned}$$

telle que

- $\mathcal{P}(\Omega) = 1$
- Si A et B deux événements incompatibles ($A \cap B = \emptyset$) alors $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B)$.

$(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$ est appelé espace probabilisé.

II- Probabilité dans le cas général

Propriétés

- ① $\mathcal{P}(\bar{A}) = 1 - \mathcal{P}(A)$
- ② $\forall A \in \mathbb{P}(\Omega); 0 \leq \mathcal{P}(A) \leq 1$
- ③ $\mathcal{P}(\emptyset) = 0$
- ④ $A \subset B \Rightarrow \mathcal{P}(A) \leq \mathcal{P}(B)$
- ⑤ $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$

1 Terminologie

2 Probabilité dans le cas général

- Probabilité uniforme sur Ω
- Probabilité conditionnelle
- Indépendance conditionnelle
- Indépendance d'une famille finie d'événements

II-1 Probabilité uniforme sur Ω

Définition

Lorsque Ω est de cardinal fini et que l'on affecte la même probabilité à chaque événement élémentaire, on dit qu'on choisit une probabilité $\mathcal{P}$ uniforme, on dit aussi qu'on a une équiprobabilité. On a alors:

① $\forall \omega \in \Omega \quad \mathcal{P}(\omega) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$

② Pour tout événement E : $\mathcal{P}(E) = \frac{\text{Card}(E)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$

II-1 Probabilité uniforme sur Ω

Exemple

Une urne contient 7 boules blanches et 5 boules noires, on tire 3 boules de l'urne simultanément et sans remise. Quelle est la probabilité d'avoir 3 boules blanches.

L'expérience aléatoire ξ est de tirer 3 boules de l'urne contenant au total 12 boules sans remise et sans ordre.

Ω = Ensemble de toutes les éventualités possibles, c-à-d tirer 3 boules blanches parmi 12, comme le tirage se fait sans remise et l'ordre n'a pas d'importance, il s'agit bien du nombre de combinaison de 3 parmi 12, le Cardinal de Ω est $\mathcal{C}_{12}^3$.

Soit E l'événement "avoir 3 boules blanches".

On a $\text{Card}(E)$ = le choix de 3 boules blanches parmi 7 c'est $\mathcal{C}_7^3$.

Finalement $\mathcal{P}(E) = \frac{\text{Card}(E)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\mathcal{C}_7^3}{\mathcal{C}_{12}^3}$

1 Terminologie

2 Probabilité dans le cas général

- Probabilité uniforme sur Ω
- Probabilité conditionnelle
- Indépendance conditionnelle
- Indépendance d'une famille finie d'événements

II-2 Probabilité conditionnelle

Définition

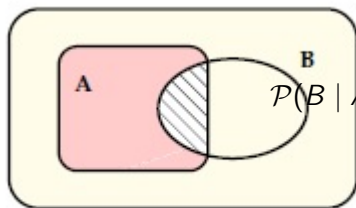
Soit $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$ un espace probabilisé fini et A un événement donné tel que $\mathcal{P}(A) \neq 0$, B un événement quelconque. On appelle probabilité conditionnelle de B sachant que A est réalisé le nombre:

$$\mathcal{P}(B \mid A) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(A)}$$

II-2 Probabilité conditionnelle

Remarque

La probabilité de B sachant A correspond à la part de B dans A, c'est à dire la part hachurée dans l'ensemble A


 $\mathcal{P}(B | A)$

$$= \frac{\text{Nbre d'éléments communs à A et B}}{\text{Nbre d'élément de A}}$$

$$= \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(A)}$$

La probabilité de B sachant A correspond à la part de l'ensemble B dans l'ensemble A

II-2 Probabilité conditionnelle

Exemple

On tire au hasard une carte parmi 10 (numérotées de 1 à 10).
soit S l'événement "le numéro tiré est multiple de 3 à condition qu'il soit supérieur ou égal à 7"

Soient E l'événement "le numéro tiré est multiple de 3" et F l'événement "le numéro tiré est supérieur ou égal à 7".

On a Ω l'ensemble de toutes les éventualités possibles, c'est l'ensemble $\{1, 2, \dots, 10\}$, son cardinal est 10. On a $E = \{3, 6, 9\}$ donc $\text{Card}(E) = 3$ et $\mathcal{P}(E) = \frac{3}{10}$.

On a $F = \{7, 8, 9, 10\}$ donc $\mathcal{P}(F) = \frac{4}{10}$, comme $E \cap F = \{9\}$, donc $\mathcal{P}(E \cap F) = \frac{1}{10}$. Si on cherche la probabilité conditionnelle

$$\mathcal{P}(E | F) = \frac{\mathcal{P}(E \cap F)}{\mathcal{P}(F)} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{4}{10}} = \frac{1}{4}$$

II-2 Probabilité conditionnelle

Remarques

- ① L'événement contraire de $A | B$ est $\bar{A} | B$.
- ② Cas particulier si $A \subset B$ alors $\mathcal{P}(A) \leq \mathcal{P}(B)$ et $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A)$ d'où

$$\mathcal{P}(A | B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)} = \frac{\mathcal{P}(A)}{\mathcal{P}(B)}.$$

- ③ On note parfois $\mathcal{P}(A | B) = \mathcal{P}_B(A)$, rappelons que $\mathcal{P}_B(\cdot)$ est une probabilité à part entière, Elle s'appelle la loi conditionnelle sachant B .

II-2 Probabilité conditionnelle

Définition [Formules des probabilités composées]

La formules des probabilités composées:

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A \mid B) \times \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(B \mid A) \times \mathcal{P}(A).$$

Remarque

- Le double conditionnement se traite ainsi :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(A \cap B \cap C) &= \mathcal{P}(A \cap B \mid C) \times \mathcal{P}(C) = \mathcal{P}_C(A \cap B) \times \mathcal{P}(C) \\ &= \mathcal{P}_C(A \mid B) \times \mathcal{P}_C(B) \times \mathcal{P}(C) \\ &= \mathcal{P}(A \mid \underbrace{B, C}_{i.e B \cap C}) \times \mathcal{P}(B \mid C) \times \mathcal{P}(C)\end{aligned}$$

II-2 Probabilité conditionnelle

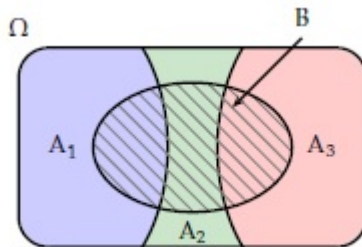
Proposition [Formules des probabilités totale]

Soit Ω un univers muni d'une probabilité $\mathcal{P}$. Si des parties $B_1, B_2 \dots B_n$ constituent une partition de Ω (i.e $B_i \cap B_j = \emptyset$ pour $i \neq j$ et $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$) alors pour tout élément A on a :

$$\mathcal{P}(A) = \sum_{k=1}^n \mathcal{P}(A \cap B_k) = \sum_{k=1}^n \mathcal{P}(A | B_k) \mathcal{P}(B_k).$$

II-2 Probabilité conditionnelle

Par exemple pour une partition de Ω en trois ensembles : A_1 , A_2 et A_3 .



On a alors :

$$\mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A_1 \cap B) + \mathcal{P}(A_2 \cap B) + \mathcal{P}(A_3 \cap B).$$

II-2 Probabilité conditionnelle

Théorème [de Bayes]

Soit $\{B_i, i = 1 \dots n\}$ tel que $\bigcup_{k=1}^n B_k = \Omega$ et $B_i \cap B_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j$ avec $\mathcal{P}(B_i) > 0$. Soit $A \in \mathbb{P}(\Omega)$ on a :

$$\mathcal{P}(B_k | A) = \frac{\mathcal{P}(A | B_k) \mathcal{P}(B_k)}{\sum_{i=1}^n \mathcal{P}(A | B_i) \mathcal{P}(B_i)}.$$

II-2 Probabilité conditionnelle

Exemple

Fiabilité d'un système de détection

Un système de détection répond par une alerte à la détection d'une panne intervenant sur une machine donnée. Soient A l'événement "l'alerte est donnée", et B l'événement "le système est en panne", vérifiant les probabilités conditionnelles suivantes : $\mathcal{P}(A|B) = 0,99$ et $\mathcal{P}(A|\bar{B}) = 0,002$.

Le problème que se pose le service de sécurité est le suivant : si l'alerte est donnée, quelle est la probabilité pour qu'elle corresponde à une panne, sachant qu'une panne survient avec une probabilité égale à 0,01 ?

Il s'agit de calculer $\mathcal{P}(B|A)$ égal à :

$$\frac{\mathcal{P}(A|B)\mathcal{P}(B)}{\mathcal{P}(B)\mathcal{P}(A|B) + \mathcal{P}(\bar{B})\mathcal{P}(A|\bar{B})} = \frac{0,99 \times 0,01}{0,01 \times 0,99 + 0,99 \times 0,002} \simeq 0,83.$$

II-2 Probabilité conditionnelle

Exemple

Fiabilité d'un système de détection

Un système de détection répond par une alerte à la détection d'une panne intervenant sur une machine donnée. Soient A l'événement "l'alerte est donnée", et B l'événement "le système est en panne", vérifiant les probabilités conditionnelles suivantes : $\mathcal{P}(A|B) = 0,99$ et $\mathcal{P}(A|\bar{B}) = 0,002$.

Le problème que se pose le service de sécurité est le suivant : si l'alerte est donnée, quelle est la probabilité pour qu'elle corresponde à une panne, sachant qu'une panne survient avec une probabilité égale à 0,01 ?

Il s'agit de calculer $\mathcal{P}(B|A)$ égal à :

$$\frac{\mathcal{P}(A|B)\mathcal{P}(B)}{\mathcal{P}(B)\mathcal{P}(A|B) + \mathcal{P}(\bar{B})\mathcal{P}(A|\bar{B})} = \frac{0,99 \times 0,01}{0,01 \times 0,99 + 0,99 \times 0,002} \simeq 0,83.$$

1 Terminologie

2 Probabilité dans le cas général

- Probabilité uniforme sur Ω
- Probabilité conditionnelle
- Indépendance conditionnelle
- Indépendance d'une famille finie d'événements

III-3 Indépendance de deux événements

Définition

Deux événements A et B sont indépendants si $\mathcal{P}(B \cap A) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$

Remarque

Comme $\mathcal{P}(B \cap A) = \mathcal{P}(B \mid A) \times \mathcal{P}(A)$ si $\mathcal{P}(A) > 0$, A et B sont indépendants si et seulement si $\mathcal{P}(B \mid A) = \mathcal{P}(B)$ c'est-à-dire si le fait de savoir que A est réalisé ne change pas la probabilité de B .

Un événement de probabilité nulle est indépendant de n'importe quel autre événement.

III-3 Indépendance conditionnelle

Définition

Soit C un événement tel que $\mathcal{P}(C) > 0$. Deux événements A et B sont dit indépendants conditionnellement à l'événement C si

$$\mathcal{P}(A \cap B \mid C) = \mathcal{P}(A \mid C) \times \mathcal{P}(B \mid C).$$

III-3 Indépendance conditionnelle

Remarque

Deux événements A et B peuvent être indépendants et ne pas être indépendants conditionnellement à un événement C. Considérons par exemple les événements suivants associés au lancer de deux dés :

- A : "le résultat du premier dé est impair"
- B : "le résultat du second dé est pair"
- C : "les résultats des deux dés sont de même parité"

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B), \mathcal{P}(A \cap B \mid C) = 0 \text{ alors que}$$
$$\mathcal{P}(A \mid C) = \mathcal{P}(B \mid C) = \frac{1}{2}$$

III-3 Indépendance conditionnelle

Remarque

De même, deux événements peuvent ne pas être indépendants mais être indépendants conditionnellement à un autre événement.

Par exemple, considérons deux pièces A_1 et A_2 . Supposons que A_1 a une probabilité 0,9 de tomber sur face et que A_2 a une probabilité 0,1 de tomber sur face. On choisit au hasard une des deux pièces et on lance la pièce choisie deux fois. Notons F_i l'événement "on a obtenu face au i -ème lancer" pour $i = 1$ ou 2. Les événements F_1 et F_2 sont indépendants conditionnellement à l'événement "la pièce lancée est A_1 ". Par contre, les événements F_1 et F_2 ne sont pas indépendants.

III-3 Indépendance conditionnelle

Proposition

Soit A , B et C des événements tels que $\mathcal{P}(C) > 0$ et $\mathcal{P}(B \cap C) > 0$. Deux événements A et B sont indépendants conditionnellement à l'événement C si et seulement si

$$\mathcal{P}(A \mid B \cap C) = \mathcal{P}(A \mid C).$$

1 Terminologie

2 Probabilité dans le cas général

- Probabilité uniforme sur Ω
- Probabilité conditionnelle
- Indépendance conditionnelle
- Indépendance d'une famille finie d'événements

III-4 Indépendance d'une famille finie d'événements

Définition

m événements $A_1, A_2, \dots, A_m$ sont dits indépendants si et seulement si la probabilité de l'intersection d'un nombre quelconque d'entre eux est le produit de leurs probabilités : pour tout $k \in \{2, \dots, m\}$ et

$$1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq m,$$

$$\mathcal{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathcal{P}(A_{i_1}) \dots \mathcal{P}(A_{i_k}).$$

III-4 Indépendance d'une famille finie d'événements

Remarque

Trois événements peuvent être indépendants deux à deux mais ne pas être indépendants dans leur ensemble. C'est le cas par exemple des événements A, B et C définis à la remarque précédente.